

Sistemas de Recomendação e Álgebra LinearOrientações:

1. Essa atividade consiste em responder às perguntas abaixo, a fim de que os alunos possam compreender os conteúdos de álgebra linear e sua aplicação em sistemas de recomendação;
2. Esta atividade pode ser realizada em grupos de até quatro pessoas;
3. O prazo de entrega final é até 15/09 (terça-feira), 23:59;
4. As atividades devem ser feitas em manuscrito e computacionalmente.

A Álgebra Linear é amplamente utilizada na modelagem e análise de dados. Em plataformas digitais, cada interação de um usuário — como avaliações, curtidas, cliques ou histórico de consumo — pode ser representada numericamente e organizada por meio de matrizes e vetores. A partir dessas estruturas, é possível comparar perfis, identificar padrões de preferência e construir sistemas de recomendação. Nesse contexto, conceitos como matrizes, vetores e produto escalar.

Considere cinco filmes brasileiros:

- F_1 : *Cidade de Deus*
- F_2 : *A Vida Invisível*
- F_3 : *Agente Secreto*
- F_4 : *Santiago*
- F_5 : *São Paulo: Sociedade Anônima*

Uma plataforma de streaming registrou, em uma escala de 0 a 5, as avaliações fictícias de cinco usuários para esses filmes. Os dados estão organizados na matriz abaixo:

$$M = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & 2 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 3 & ? & ? \end{pmatrix}$$

Nessa matriz, cada linha representa um usuário U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 , e cada coluna representa um filme F_1, F_2, F_3, F_4, F_5 . As interrogações indicam que o usuário U_5 ainda não avaliou os filmes F_4 e F_5 .

Perguntas:

1. A matriz de preferências de usuários e filmes precisa ser quadrada para representar esse tipo de informação? Justifique sua resposta.
2. Como o usuário U_5 avaliou apenas os três primeiros filmes, considere, para esta parte, apenas os vetores reduzidos correspondentes aos filmes F_1, F_2 e F_3 :

$$u_1 = (5, 1, 4), u_2 = (4, 1, 5), u_3 = (1, 5, 2), u_4 = (1, 4, 1), u_5 = (4, 2, 3)$$

Calcule os produtos escalares: $u_5 \cdot u_1, u_5 \cdot u_2, u_5 \cdot u_3, u_5 \cdot u_4$

3. Com base nos valores obtidos, indique quais usuários apresentam maior semelhança com o usuário U_5 .
4. Explique por que o produto escalar pode ser utilizado como uma medida simples de similaridade entre perfis.
5. Discuta uma limitação de usar o produto escalar como critério de comparação entre usuários para problemas de nível de satisfação.

SISTEMAS LINEARES (continuação)

Exemplo 1

$$\begin{cases} X + Y = 2 \\ X - Y = 0 \\ 2X = 2 \end{cases}$$

Três equações, mas duas variáveis

Pivô A

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 - L_1, L_3 - 2L_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

zerar

Pivô: Em uma matriz escalonada, o pivô está na diagonal principal com elementos zeros ou à esquerda ou abaixo dele, ou ainda sem nenhum elemento à esquerda ou abaixo.

$$\xrightarrow{L_3 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} X + Y = 2 \\ -2Y = -2 \\ 0 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Y = 1 \\ X = 1 \end{cases}$$

Solução: $(1, 1)$

Dois pivôs
Duas variáveis
Única solução

Exercício 1

$$\begin{cases} X + Y + Z = 6 \\ X - Y + Z = 2 \\ 2X + Y - Z = 7 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 - L_1, L_3 - 2L_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & -7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 / -2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & -7 \end{pmatrix} \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \end{array} \right) \sim L_3 + L_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 6 \\ y = 2 \\ -3z = -3 \end{cases} \quad \begin{aligned} x &= 3 \\ y &= 2 \\ z &= 1 \end{aligned}$$

Três pivôs
Três variáveis
Única solução

SISTEMA POSSÍVEL E DETERMINADO (SPD): Um sistema com uma única solução.
Para isso, o número de pivôs deve ser igual ao número de variáveis.

Exemplo 2

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim L_2 - L_1$$

Duas equações, mas três variáveis

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -2y = 1 \end{cases} \rightarrow y = -1/2$$

$x - 1/2 + z = 1 \rightarrow x = 3/2 - z$

Solução: $\begin{cases} x = 3/2 - z \\ y = -1/2 \end{cases}$

A variável z assume o papel de uma **variável livre**, isto é, como é uma variável sem pivô, ela pode assumir qualquer valor, tal que o conjunto solução terá infinitas respostas.

Três variáveis
Dois pivôs
Infinitas soluções

$$\begin{aligned} z = 0 &\rightarrow (3/2, -1/2, 0) \\ z = 1 &\rightarrow (1/2, -1/2, 1) \end{aligned}$$

Exercício 2

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + 2z = 8 \\ 3x - y + 3z = 10 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 8 \\ 3 & -1 & 3 & 10 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} L_2 &- L_1 \\ L_3 &- 2L_1 \\ L_4 &- 3L_1 \end{aligned}$$

Quatro equações, mas três variáveis

Pivôs

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & -4 & 0 & -8 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} L_3 &- L_2 \\ L_4 &- 2L_2 \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Dois pivôs
Três variáveis
Infinitas soluções

$$\rightarrow \begin{cases} x + y + z = 6 \\ -2y = -4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 2 \\ x = 4 - z \end{cases}$$

Solução

SISTEMA POSSÍVEL E INDETERMINADO (SPI): Um sistema com infinitas soluções. Para isso, o número de pivôs menor que o número de variáveis.